

# Matemática Discreta

## Ecuaciones diofánticas y aritmética modular

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

# Contenidos

- 1 Ecuaciones diofánticas lineales
- 2 Congruencias y clases de restos
- 3 Inversos y congruencias lineales
- 4 Potencias modulares
- 5 Síntesis

## PREGUNTA ESTRUCTURAL

¿Cómo decidimos si una ecuación posee soluciones enteras o soluciones módulo  $n$ , y cómo encontramos *todas*?

## RECORRIDO

- 1 ecuaciones diofánticas lineales;
- 2 congruencias y clases de restos;
- 3 inversos y congruencias lineales;
- 4 potencias modulares.

La herramienta que conecta todo ya fue construida en la clase anterior: el MCD y la identidad de Bézout.

# DOS PROBLEMAS, UNA MISMA HERRAMIENTA

## PROBLEMA ENTERO

Encontrar  $x, y \in \mathbb{Z}$  tales que

$$ax + by = c.$$

## PROBLEMA MODULAR

Encontrar  $x \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Como  $ax \equiv b \pmod{n}$  significa  $n \mid (ax - b)$ , existe  $y \in \mathbb{Z}$  con

$$ax - ny = b.$$

No son dos teorías separadas: la segunda se apoya en la primera.

## EL PUNTO DE PARTIDA QUEDÓ EN LA CLASE 6

Si  $d = \text{mcd}(a, b)$ , la identidad de Bézout proporciona  $u, v \in \mathbb{Z}$  tales que

$$d = au + bv.$$

Además, demostramos el lema de Euclides:

$$\text{mcd}(r, s) = 1, \quad r \mid st \quad \implies \quad r \mid t.$$

### EN ESTA CLASE

Usaremos esos resultados. No repetiremos el algoritmo de Euclides ni su demostración.

# ECUACIONES DIOFÁNTICAS LINEALES

Existencia, descripción completa y restricciones

## DEFINICIÓN

Dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , con  $(a, b) \neq (0, 0)$ , una ecuación diofántica lineal en dos variables es

$$ax + by = c, \quad x, y \in \mathbb{Z}.$$

Sobre  $\mathbb{R}$ , si  $a$  y  $b$  no son ambos nulos, la ecuación describe una recta.

Sobre  $\mathbb{Z}$ , puede ocurrir que:

- no haya ningún punto entero;
- haya infinitos puntos enteros.

La pregunta decisiva no es geométrica: es una pregunta de divisibilidad.

# ¿QUÉ ENTEROS SON COMBINACIONES LINEALES?

Definimos

$$L(a, b) = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Si  $d = \text{mcd}(a, b)$ , entonces

$$L(a, b) = d\mathbb{Z}.$$

Es decir, las combinaciones lineales enteras de  $a$  y  $b$  son *exactamente* los múltiplos de su MCD.

## CONSECUENCIA

Resolver  $ax + by = c$  equivale a preguntar si  $c \in d\mathbb{Z}$ .



# TODA COMBINACIÓN LINEAL ES MÚLTIPLO DEL MCD

Sea  $d = \text{mcd}(a, b)$ . Como  $d \mid a$  y  $d \mid b$ , existen  $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$  tales que

$$a = da_1, \quad b = db_1.$$

Para cualesquiera  $x, y \in \mathbb{Z}$ ,

$$ax + by = d(a_1x + b_1y).$$

Por lo tanto  $d \mid (ax + by)$ , y entonces

$$L(a, b) \subseteq d\mathbb{Z}.$$

# TODO MÚLTIPLO DEL MCD ES COMBINACIÓN LINEAL

Por Bézout, existen  $u, v \in \mathbb{Z}$  tales que

$$d = au + bv.$$

Si  $z \in d\mathbb{Z}$ , entonces  $z = dk$  para algún  $k \in \mathbb{Z}$ . Luego

$$z = k(au + bv) = a(ku) + b(kv).$$

Así,  $z \in L(a, b)$ , y por lo tanto

$$d\mathbb{Z} \subseteq L(a, b).$$

Junto con la inclusión anterior:

$$L(a, b) = d\mathbb{Z}.$$



## TEOREMA

Sean  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , con  $(a, b) \neq (0, 0)$ , y sea  $d = \text{mcd}(a, b)$ . Entonces

$$ax + by = c \text{ tiene solución entera} \iff d \mid c.$$

- Si existe solución,  $c$  es una combinación lineal de  $a, b$ , luego  $d \mid c$ .
- Si  $d \mid c$ , multiplicamos una identidad de Bézout por  $c/d$ .

El criterio decide *antes* de buscar soluciones.

## TP2, EJERCICIO 14: DECIDIR ANTES DE RESOLVER

Para cada ecuación, calculá  $d = \text{mcd}(a, b)$  y decidí si existen soluciones enteras:

①  $12x + 18y = 30,$

②  $12x + 18y = 31,$

③  $15x + 21y = 6,$

④  $35x + 49y = 12,$

⑤  $28x + 42y = 70.$

### REGLA DE TRABAJO

No buscamos  $x, y$  todavía. Primero comparamos  $d$  con  $c$ .

# CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 14

| Ecuación         | $d = \text{mcd}(a, b)$ | $\text{¿}d \mid c\text{?}$ | $\text{¿Hay solución?}$ |
|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| $12x + 18y = 30$ | 6                      | sí                         | sí                      |
| $12x + 18y = 31$ | 6                      | no                         | no                      |
| $15x + 21y = 6$  | 3                      | sí                         | sí                      |
| $35x + 49y = 12$ | 7                      | no                         | no                      |
| $28x + 42y = 70$ | 14                     | sí                         | sí                      |

El criterio responde existencia. Para describir *todas* las soluciones necesitamos un paso más.

## TP2, EJERCICIO 15: PRIMERO, EXISTENCIA

Consideremos

$$18x + 30y = 42.$$

Como

$$d = \text{mcd}(18, 30) = 6 \quad \text{y} \quad 6 \mid 42,$$

existen soluciones enteras. Dividimos por 6:

$$3x + 5y = 7.$$

Ahora debemos encontrar una solución particular y, desde ella, describir todas.

# BÉZOUT PRODUCE UNA SOLUCIÓN PARTICULAR

Una identidad de Bézout para 18 y 30 es

$$6 = 2 \cdot 18 - 1 \cdot 30.$$

Multiplicando por 7,

$$42 = 14 \cdot 18 - 7 \cdot 30.$$

Por lo tanto,  $(14, -7)$  es una solución particular. También podemos reconocer una solución más cómoda de  $3x + 5y = 7$ :

$$(x_0, y_0) = (-1, 2), \quad 3(-1) + 5(2) = 7.$$

Cualquier solución particular sirve; la familia final será la misma.

## TEOREMA

Si  $d = \text{mcd}(a, b)$ ,  $d \mid c$ , y  $(x_0, y_0)$  es una solución de  $ax + by = c$ , entonces todas las soluciones enteras son

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

La fórmula también cubre los casos en los que uno de los coeficientes es cero; allí la conclusión es inmediata. En la demostración supondremos  $ab \neq 0$ .



# LA FAMILIA PROPUESTA SIEMPRE FUNCIONA

Sustituimos

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t.$$

Entonces

$$\begin{aligned} ax + by &= a \left( x_0 + \frac{b}{d}t \right) + b \left( y_0 - \frac{a}{d}t \right) \\ &= ax_0 + by_0 + \frac{ab}{d}t - \frac{ab}{d}t \\ &= c. \end{aligned}$$

Esto prueba que la fórmula *produce* soluciones. Falta probar que no deja ninguna afuera.

# POR QUÉ NO FALTA NINGUNA SOLUCIÓN: PRIMER PASO

Sea  $(x, y)$  otra solución. Restamos las dos ecuaciones:

$$ax + by = ax_0 + by_0 \implies a(x - x_0) = -b(y - y_0).$$

Escribimos

$$a = da', \quad b = db', \quad \text{mcd}(a', b') = 1.$$

Al dividir por  $d$ , obtenemos

$$a'(x - x_0) = -b'(y - y_0).$$

En particular,

$$a' \mid b'(y - y_0).$$

# POR QUÉ NO FALTA NINGUNA SOLUCIÓN: CONCLUSIÓN

Como  $\text{mcd}(a', b') = 1$  y  $a' \mid b'(y - y_0)$ , el lema de Euclides implica

$$a' \mid (y - y_0).$$

Existe entonces  $t \in \mathbb{Z}$  tal que

$$y - y_0 = -a't.$$

Sustituyendo en  $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$ , resulta

$$x - x_0 = b't.$$

Por lo tanto,

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t. \quad \square$$

# TODAS LAS SOLUCIONES DEL EJERCICIO 15

Para  $18x + 30y = 42$ , tenemos  $d = 6$  y  $(x_0, y_0) = (-1, 2)$ . Luego

$$\boxed{x = -1 + 5t, \quad y = 2 - 3t, \quad t \in \mathbb{Z}.}$$

Verificación directa:

$$\begin{aligned} 18(-1 + 5t) + 30(2 - 3t) &= -18 + 90t + 60 - 90t \\ &= 42. \end{aligned}$$

El parámetro cambia la solución, pero conserva el valor de la combinación lineal.

# LAS RESTRICCIONES SELECCIONAN VALORES DE $t$

La ecuación da una familia infinita. Un problema concreto puede exigir, por ejemplo,

$$x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

Si

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t,$$

las restricciones se traducen en desigualdades para  $t$ .

## MÉTODO

Primero resolvemos en  $\mathbb{Z}$ . Después imponemos positividad, no negatividad, cotas u objetivos de optimización.

## TP2, EJERCICIO 16: CAJEROS AUTOMÁTICOS

Un cajero entrega sólo billetes de \$2000 y \$5000. Debe pagar \$46000 usando al menos un billete de cada tipo. Si  $x$  es la cantidad de billetes de \$2000 e  $y$  la de billetes de \$5000, entonces

$$2000x + 5000y = 46000, \quad x, y \geq 1.$$

Dividiendo por 1000:

$$2x + 5y = 46.$$

# PARAMETRIZAMOS ANTES DE RESTRINGIR

Una solución particular de  $2x + 5y = 46$  es  $(x_0, y_0) = (3, 8)$ . Como  $\text{mcd}(2, 5) = 1$ ,

$$x = 3 + 5t, \quad y = 8 - 2t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Las condiciones  $x \geq 1$  e  $y \geq 1$  dan

$$3 + 5t \geq 1, \quad 8 - 2t \geq 1.$$

De allí,

$$0 \leq t \leq 3.$$

# LAS CUATRO FORMAS DE ENTREGAR EL DINERO

Para  $t = 0, 1, 2, 3$ :

| $t$ | $x$ | $y$ | $2000x + 5000y$ |
|-----|-----|-----|-----------------|
| 0   | 3   | 8   | 46000           |
| 1   | 8   | 6   | 46000           |
| 2   | 13  | 4   | 46000           |
| 3   | 18  | 2   | 46000           |

Son exactamente cuatro posibilidades con al menos un billete de cada tipo.



## TP2, EJERCICIO 17: VEHÍCULOS

Deben transportarse 214 cajas. Un vehículo de tipo  $A$  lleva 8 cajas y uno de tipo  $B$  lleva 14. Ambos tipos deben utilizarse. Si  $x$  e  $y$  representan las cantidades de cada vehículo:

$$8x + 14y = 214, \quad x, y \geq 1.$$

Dividimos por 2:

$$4x + 7y = 107.$$

Una solución particular positiva es  $(x_0, y_0) = (4, 13)$ .

# TODAS LAS COMBINACIONES DE VEHÍCULOS

Como  $\text{mcd}(4, 7) = 1$ ,

$$x = 4 + 7t, \quad y = 13 - 4t.$$

Las restricciones  $x, y \geq 1$  permiten  $t = 0, 1, 2, 3$ :

| $t$ | $x$ | $y$ | $x + y$ |
|-----|-----|-----|---------|
| 0   | 4   | 13  | 17      |
| 1   | 11  | 9   | 20      |
| 2   | 18  | 5   | 23      |
| 3   | 25  | 1   | 26      |

# POR QUÉ LA COMBINACIÓN ELEGIDA ES ÓPTIMA

En la familia de soluciones,

$$x = 4 + 7t, \quad y = 13 - 4t, \quad t = 0, 1, 2, 3.$$

La cantidad total de vehículos es

$$x + y = 17 + 3t.$$

Esta expresión crece cuando crece  $t$ . Por lo tanto, el mínimo se alcanza en  $t = 0$ :

|          |           |               |
|----------|-----------|---------------|
| $x = 4,$ | $y = 13,$ | $x + y = 17.$ |
|----------|-----------|---------------|

La parametrización no sólo enumera las opciones: también demuestra la optimalidad.

# CONGRUENCIAS Y CLASES DE RESTOS

El lenguaje de la divisibilidad módulo  $n$

# MISMO RESTO, MISMA CLASE

Sea  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 2$ . Para  $a, b \in \mathbb{Z}$ , definimos

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

Por el algoritmo de la división,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff a \text{ y } b \text{ tienen el mismo resto al dividir por } n.$$

La congruencia no afirma que  $a = b$ : afirma que su diferencia es múltiplo de  $n$ .

Para  $n \geq 2$ :

$$a \equiv b \pmod{n}$$

puede leerse de tres maneras:

- 1  $n \mid (a - b)$ ;
- 2  $a = b + kn$  para algún  $k \in \mathbb{Z}$ ;
- 3  $a$  y  $b$  dejan el mismo resto módulo  $n$ .

Ejemplos módulo 12:

$$137 \equiv 5 \pmod{12}, \quad -137 \equiv 7 \pmod{12}.$$

# LA CONGRUENCIA ES UNA RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

Fijado  $n \geq 2$ , la relación  $a \sim b \iff a \equiv b \pmod{n}$  es:

- **reflexiva:**  $n \mid (a - a) = 0$ ;
- **simétrica:** si  $n \mid (a - b)$ , entonces  $n \mid (b - a)$ ;
- **transitiva:** si  $n \mid (a - b)$  y  $n \mid (b - c)$ , entonces

$$n \mid [(a - b) + (b - c)] = a - c.$$

Por eso sus clases de equivalencia particionan  $\mathbb{Z}$ .

La clase de  $a$  módulo  $n$  es

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}.$$

Hay exactamente  $n$  clases distintas, representadas por  $0, 1, \dots, n-1$ :

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Por ejemplo,

$$[5]_{12} = \{\dots, -19, -7, 5, 17, 29, \dots\}.$$



Definimos en  $\mathbb{Z}_n$ :

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n [b]_n = [ab]_n.$$

Equivalentemente, podemos operar con representantes y reducir el resultado módulo  $n$ .

## EJEMPLO EN $\mathbb{Z}_{12}$

$$[137]_{12} + [285]_{12} = [2]_{12}, \quad [137]_{12} [285]_{12} = [9]_{12}.$$

Debemos justificar que el resultado no depende del representante elegido.

# EL PRODUCTO ESTÁ BIEN DEFINIDO

Supongamos

$$a \equiv a' \pmod{n}, \quad b \equiv b' \pmod{n}.$$

Entonces  $n \mid (a - a')$  y  $n \mid (b - b')$ . Observamos que

$$ab - a'b' = b(a - a') + a'(b - b').$$

Ambos sumandos son múltiplos de  $n$ , por lo tanto

$$ab \equiv a'b' \pmod{n}.$$

La prueba para la suma es análoga y más directa.

## VOLVEMOS AL TP2, EJERCICIO 6(D)

Una tarea se ejecuta por primera vez el lunes a las 08:00 y se repite cada 9 horas. ¿A qué hora ocurre por vigésima vez? Entre la primera y la vigésima ejecución transcurren 19 intervalos:

$$h_{20} \equiv 8 + 19 \cdot 9 \pmod{24}.$$

Como  $19 \cdot 9 = 171 \equiv 3 \pmod{24}$ ,

$$h_{20} \equiv 11 \pmod{24}.$$

La vigésima ejecución es el lunes siguiente a las 11:00.

## TP2, EJERCICIO 18: OPERAR MÓDULO 12

Sin trabajar con números más grandes de lo necesario, calculá:

- 1 si  $137 \equiv 5 \pmod{12}$ ;
- 2 el representante de  $-137$  entre 0 y 11;
- 3  $137 + 285 \pmod{12}$ ;
- 4  $137 \cdot 285 \pmod{12}$ ;
- 5  $137^2 - 285^2 \pmod{12}$ .

### ESTRATEGIA

Reducir primero; operar después.

# CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 18

Tenemos

$$137 \equiv 5, \quad -137 \equiv 7, \quad 285 \equiv 9 \pmod{12}.$$

Por lo tanto:

| operación   | resultado módulo 12 |
|-------------|---------------------|
| $5 + 9$     | $14 \equiv 2$       |
| $5 \cdot 9$ | $45 \equiv 9$       |
| $5^2 - 9^2$ | $-56 \equiv 4$      |

Las operaciones pueden hacerse con cualquier representante de las mismas clases.

## EJERCICIO 18(G): LA CANCELACIÓN PUEDE FALLAR

Módulo 12,

$$2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 7 \pmod{12},$$

porque ambos productos son congruentes con 2. Sin embargo,

$$1 \not\equiv 7 \pmod{12}.$$

### ADVERTENCIA

De  $ac \equiv bc \pmod{n}$  no podemos cancelar  $c$  y conservar siempre el mismo módulo.

Aquí sí se obtiene  $1 \equiv 7 \pmod{6}$ .

# LA REGLA CORRECTA DE CANCELACIÓN

Si  $ac \equiv bc \pmod{n}$  y  $d = \text{mcd}(c, n)$ , entonces

$$a \equiv b \pmod{n/d}.$$

Escribimos  $c = dc'$ ,  $n = dn'$ , con  $\text{mcd}(c', n') = 1$ . De  $n \mid c(a - b)$  se deduce

$$n' \mid c'(a - b).$$

Por el lema de Euclides,  $n' \mid (a - b)$ . Luego  $a \equiv b \pmod{n'}$ . Sólo si  $\text{mcd}(c, n) = 1$  podemos cancelar  $c$  sin cambiar el módulo.

# INVERSOS Y CONGRUENCIAS LINEALES

Bézout vuelve a decidir



# ¿CUÁNDO EXISTE UN INVERSO MODULAR?

Decimos que  $[u]_n$  es un inverso multiplicativo de  $[a]_n$  si

$$[a]_n[u]_n = [1]_n,$$

es decir, si

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$

## CRITERIO DE INVERTIBILIDAD

$$[a]_n \text{ es invertible} \iff \text{mcd}(a, n) = 1.$$

# DEMOSTRACIÓN DEL CRITERIO

Si  $[a]_n$  tiene inverso  $[u]_n$ , entonces  $au \equiv 1 \pmod{n}$ . Existe  $v \in \mathbb{Z}$  tal que

$$au + nv = 1.$$

Todo divisor común de  $a$  y  $n$  divide a 1; por eso  $\text{mcd}(a, n) = 1$ .

Recíprocamente, si  $\text{mcd}(a, n) = 1$ , Bézout da  $u, v \in \mathbb{Z}$  con

$$au + nv = 1.$$

Reduciendo módulo  $n$ , obtenemos  $au \equiv 1 \pmod{n}$ . Por lo tanto,  $[u]_n = [a]_n^{-1}$ .  $\square$

Para hallar el inverso de  $[7]_{26}$ , calculamos:

$$26 = 3 \cdot 7 + 5,$$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2,$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1.$$

Como el último resto no nulo es 1,

$$\text{mcd}(7, 26) = 1.$$

El inverso existe; ahora recuperamos los coeficientes de Bézout.

A partir de las divisiones anteriores:

$$\begin{aligned}1 &= 5 - 2 \cdot 2 \\&= 5 - 2(7 - 5) \\&= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 \\&= 3(26 - 3 \cdot 7) - 2 \cdot 7 \\&= 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7.\end{aligned}$$

Así,

$$-11 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{26}.$$

Como  $-11 \equiv 15 \pmod{26}$ ,

$$\boxed{[7]_{26}^{-1} = [15]_{26}.$$

# VERIFICAR Y DETECTAR LA NO EXISTENCIA

Verificación:

$$7 \cdot 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26}.$$

En cambio,

$$\text{mcd}(6, 15) = 3 \neq 1.$$

Por el criterio,  $[6]_{15}$  no posee inverso multiplicativo.

## ANTES DE BUSCAR

Calcular el MCD evita intentar invertir una clase que no es invertible.

## TP2, EJERCICIO 19(F): UNIDADES DE $\mathbb{Z}_{10}$

Las clases invertibles de  $\mathbb{Z}_{10}$  son las representadas por enteros coprimos con 10:

$$[1]_{10}, [3]_{10}, [7]_{10}, [9]_{10}.$$

En efecto,

$$1^{-1} = 1, \quad 3^{-1} = 7, \quad 7^{-1} = 3, \quad 9^{-1} = 9 \quad (\text{mód}10).$$

Estas clases se llaman *unidades* de  $\mathbb{Z}_{10}$ .

# UNA CONGRUENCIA LINEAL ES UNA DIOFÁNTICA

Consideremos

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

Por definición,

$$n \mid (ax - b).$$

Entonces existe  $y \in \mathbb{Z}$  tal que

$$ax - b = ny,$$

o, equivalentemente,

$$\boxed{ax - ny = b.}$$

Podemos aplicar directamente la teoría de ecuaciones diofánticas.

La ecuación  $ax - ny = b$  tiene solución entera si y sólo si

$$\text{mcd}(a, n) \mid b.$$

Por lo tanto:

## TEOREMA

La congruencia

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si

$$\boxed{\text{mcd}(a, n) \mid b.}$$

Si el MCD es 1, la solución es única módulo  $n$ .



# ¿CUÁNTAS SOLUCIONES INCONGRUENTES HAY?

Sea  $d = \text{mcd}(a, n)$  y supongamos  $d \mid b$ . Dividimos:

$$a = da', \quad n = dn', \quad b = db',$$

con  $\text{mcd}(a', n') = 1$ . La congruencia se reduce a

$$a'x \equiv b' \pmod{n'}.$$

Como  $a'$  es invertible módulo  $n'$ , existe una única solución  $x_0 \pmod{n'}$ . Al volver al módulo  $n$ , aparecerán exactamente  $d$  soluciones incongruentes.

Las soluciones módulo  $n = dn'$  son

$$x = x_0 + kn', \quad k = 0, 1, \dots, d - 1.$$

Son distintas módulo  $n$ : si

$$x_0 + kn' \equiv x_0 + \ell n' \pmod{dn'},$$

entonces  $d \mid (k - \ell)$ . Para  $0 \leq k, \ell < d$ , esto obliga a  $k = \ell$ . Cualquier otro valor de  $k$  es congruente módulo  $d$  con uno de  $0, 1, \dots, d - 1$ . No faltan soluciones.

Resolvé, o justificá que no hay solución:

(a)  $7x \equiv 5 \pmod{26},$

(b)  $6x \equiv 9 \pmod{15},$

(c)  $6x \equiv 5 \pmod{15},$

(d)  $14x \equiv 8 \pmod{20}.$

En cada caso:

$$d = \text{mcd}(a, n), \quad d \mid b ?$$

## EJERCICIO 20(A): UNA SOLUCIÓN

Como  $\text{mcd}(7, 26) = 1$ , hay una única solución módulo 26. Ya sabemos que  $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$ . Entonces

$$x \equiv 15 \cdot 5 = 75 \equiv 23 \pmod{26}.$$

Verificación:

$$7 \cdot 23 = 161 \equiv 5 \pmod{26}.$$

Por lo tanto,

|                          |
|--------------------------|
| $x \equiv 23 \pmod{26}.$ |
|--------------------------|

## EJERCICIO 20(B): TRES SOLUCIONES

$$6x \equiv 9 \pmod{15}, \quad d = \text{mcd}(6, 15) = 3.$$

Como  $3 \mid 9$ , hay exactamente tres soluciones módulo 15. Dividimos por 3:

$$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

Como  $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$ ,

$$x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}.$$

Al volver a módulo 15:

$$x \equiv 4, 9, 14 \pmod{15}.$$

## EJERCICIO 20(C): NINGUNA SOLUCIÓN

$$6x \equiv 5 \pmod{15}.$$

Como

$$\text{mcd}(6, 15) = 3 \quad \text{pero} \quad 3 \nmid 5,$$

la congruencia no tiene solución.

### NO SE DIVIDE FORMALMENTE

No podemos dividir por 3: el término independiente no es múltiplo de 3. El criterio de existencia debe aplicarse primero.

## EJERCICIO 20(D): DOS SOLUCIONES

$$14x \equiv 8 \pmod{20}, \quad d = \text{mcd}(14, 20) = 2.$$

Como  $2 \mid 8$ , habrá dos soluciones módulo 20. Reducimos:

$$7x \equiv 4 \pmod{10}.$$

Como  $7^{-1} \equiv 3 \pmod{10}$ ,

$$x \equiv 12 \equiv 2 \pmod{10}.$$

Por lo tanto,

|                             |
|-----------------------------|
| $x \equiv 2, 12 \pmod{20}.$ |
|-----------------------------|

# VERIFICAMOS LAS SOLUCIONES MÚLTIPLES

Para  $6x \equiv 9 \pmod{15}$ :

| $x$ | $6x \pmod{15}$ |
|-----|----------------|
| 4   | $24 \equiv 9$  |
| 9   | $54 \equiv 9$  |
| 14  | $84 \equiv 9$  |

Para  $14x \equiv 8 \pmod{20}$ :

$$14 \cdot 2 = 28 \equiv 8, \quad 14 \cdot 12 = 168 \equiv 8 \pmod{20}.$$



# PROCEDIMIENTO PARA $ax \equiv b \pmod{n}$

- 1 Calcular  $d = \text{mcd}(a, n)$ .
- 2 Si  $d \nmid b$ , concluir que no hay solución.
- 3 Si  $d \mid b$ , dividir  $a$ ,  $b$  y  $n$  por  $d$ .
- 4 Resolver la congruencia reducida, cuyo coeficiente ya es invertible.
- 5 Reconstruir las  $d$  soluciones módulo  $n$ :

$$x = x_0 + k \frac{n}{d}, \quad k = 0, 1, \dots, d - 1.$$

# POTENCIAS MODULARES

Ciclos y cuadrados sucesivos

## TP2, EJERCICIO 21(A): BUSCAR UN CICLO

Queremos hallar el último dígito de  $7^{2026}$ , es decir,

$$7^{2026} \pmod{10}.$$

Calculemos las primeras potencias:

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 9, \quad 7^3 \equiv 3, \quad 7^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Desde 1, el patrón vuelve a comenzar. ¿Qué resto deja 2026 al dividir por 4?

# EL CICLO DETERMINA EL ÚLTIMO DÍGITO

Como

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2,$$

tenemos

$$7^{2026} = (7^4)^{506} 7^2.$$

Reduciendo módulo 10:

$$7^{2026} \equiv 1^{506} \cdot 9 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Por lo tanto, el último dígito de  $7^{2026}$  es

$$\boxed{9}.$$

Para calcular  $3^{157}$  (mód 17), escribimos

$$157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1.$$

En binario,

$$157 = (10011101)_2.$$

Entonces

$$3^{157} = 3^{128} 3^{16} 3^8 3^4 3.$$

Sólo necesitamos las potencias  $3^{2^j}$ , que se obtienen elevando al cuadrado sucesivamente.

| potencia                  | resto módulo 17        |
|---------------------------|------------------------|
| $3^1$                     | 3                      |
| $3^2$                     | 9                      |
| $3^4$                     | $9^2 = 81 \equiv 13$   |
| $3^8$                     | $13^2 = 169 \equiv 16$ |
| $3^{16}$                  | $16^2 = 256 \equiv 1$  |
| $3^{32}, 3^{64}, 3^{128}$ | 1                      |

Cada fila reutiliza la anterior; nunca calculamos la potencia completa.

# COMBINAMOS SÓLO LAS POTENCIAS NECESARIAS

Como  $157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1$ ,

$$\begin{aligned} 3^{157} &\equiv 3^{128} 3^{16} 3^8 3^4 3 \\ &\equiv 1 \cdot 1 \cdot 16 \cdot 13 \cdot 3 \pmod{17} \\ &\equiv 624 \pmod{17} \\ &\equiv 12 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$3^{157} \equiv 12 \pmod{17}.$$

# DOS ESTRATEGIAS EFICIENTES

## CICLOS

Convenientes cuando las primeras potencias muestran pronto un patrón corto.

## CUADRADOS SUCESIVOS

Convenientes para exponentes grandes y cualquier módulo manejable.

En ambos casos, la regla es la misma:

reducir módulo  $n$  en cada paso.

No hace falta construir primero el entero gigantesco.



# QUÉ PARTE DEL TP2 QUEDÓ CUBIERTA

- Ejercicios 14–15: existencia y solución general de diofánticas.
- Ejercicios 16–17: restricciones y optimización en problemas.
- Ejercicio 18: congruencias, operaciones y cancelación.
- Ejercicio 19: inversos y unidades de  $\mathbb{Z}_n$ .
- Ejercicio 20: congruencias lineales y número de soluciones.
- Ejercicio 21: ciclos y cuadrados sucesivos.
- Ejercicio 6(d): relectura modular de un fenómeno periódico.

La clase completa el recorrido del TP2 iniciado en `class5` y `class6`.

# EL RECORRIDO DE LAS TRES CLASES

**Clase 5** Divisibilidad, división con resto y sistemas de numeración



**Clase 6** Primos, factorización, MCD, Euclides y Bézout



**Clase 7** Diofánticas, congruencias, inversos y potencias

Cada clase aporta la herramienta que la siguiente necesita.

# EL HILO CONDUCTOR FUE SIEMPRE LA DIVISIBILIDAD

EN  $\mathbb{Z}$

$$\exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = c \iff \text{mcd}(a, b) \mid c.$$

MÓDULO  $n$

$$\exists x \in \mathbb{Z} : ax \equiv b \pmod{n} \iff \text{mcd}(a, n) \mid b.$$

Las congruencias no cambian el problema:  
cambian su lenguaje.